

CICLOMÉTRICAS



Análisis de rendimiento ciclista

Aplicación de escritorio gratuita y de código abierto
para el análisis de datos de potencia en ciclismo

Compatible con archivos .FIT y .TCX · Integración con Strava

Windows · Linux

Licencia GPL v3.0

v2.0 — Mayo 2026

Índice

1. ¿Qué es Ciclométricas?	3
2. Novedades de la versión 2.0	4
3. Características principales	5
4. Panel de control — Pestañas	7
4.1 Resumen	7
4.2 Carga y Forma	7
4.3 Zonas de potencia y frecuencia cardíaca	7
4.4 Rendimiento	7
4.5 Análisis avanzado	7
4.6 Entrenamientos	8
5. Módulos especializados	9
5.1 Resumen de entrenamiento	9
5.2 Monotonía (Foster, 1998)	9
5.3 Preparación para competir (RRS)	9
5.4 Resistencia a la fatiga	9
5.5 Durabilidad (DRI)	9
5.6 Recuperación	10
5.7 Salud (nuevo en v2.0)	10
6. Detalle de actividad	11
7. Importación de datos	12
8. Integración con Strava	12
9. Configuración y perfil de ciclista	13
10. Requisitos e instalación	13
11. Tecnología y arquitectura	14
12. Licencia	14

1. ¿Qué es Ciclométricas?

Ciclométricas es una aplicación de escritorio gratuita, de código abierto y multiplataforma, diseñada por y para ciclistas que entrenan con potenciómetro. Ofrece un análisis profundo y científicamente fundamentado de los datos de potencia, frecuencia cardíaca, cadencia y equilibrio de pedaleo, con herramientas que van mucho más allá de lo que ofrecen las plataformas habituales.

Inspirada en la metodología de referentes como Golden Cheetah, WKO5, TrainingPeaks o Intervals.icu, Ciclométricas reúne en una sola herramienta local el modelo de Critical Power (CP), el índice de durabilidad (DRI), la resistencia a la fatiga, el W' Balance, la monotonía de entrenamiento, la preparación para competir, un módulo completo de salud cardiovascular y más análisis avanzados.

Filosofía del proyecto:

- **100% local:** tus datos son tuyos. Todo se procesa localmente.
- **Científicamente riguroso:** basado en publicaciones científicas (Monod-Scherrer, Skiba, Foster, Coggan, Friel).
- **Gratuito y abierto:** sin suscripciones, sin límites, sin anuncios.
- **Multiplataforma:** compatible con .FIT (Garmin, Wahoo, Hammerhead...) y .TCX. Sincronización directa con Strava.
- **Open Source:** licenciado bajo GPL v3.0. Código disponible en GitHub.

2. Novedades de la versión 2.0

La versión 2.0 incorpora mejoras significativas en análisis, estabilidad y nuevas herramientas de seguimiento de salud:

- ▶ **Módulo de Salud (nuevo)**

Nuevo módulo completo de métricas cardiovasculares y de composición corporal. Permite registrar FC en reposo, HRV, presión arterial, peso, grasa corporal, grasa subcutánea y puntuación de readiness. Incluye tres gráficos interactivos (cardiovascular, presión arterial tipo candlestick, composición corporal), tabla histórica con edición/borrado inline y normalización de readiness desde múltiples fuentes (Garmin, Whoop, Oura, COROS, Elite HRV, manual).

- ▶ **Zonas de FC basadas en FCL (Friel)**

Las zonas de frecuencia cardíaca ahora se calculan a partir de la FCL (Frecuencia Cardíaca de Umbral / LTHR) en lugar de la FC máxima, siguiendo el modelo actualizado de Joe Friel con 7 zonas (Z1 → Z5c).

- ▶ **Balance de pedaleo izquierda/derecha**

Nuevo análisis del balance de potencia entre pierna izquierda y derecha, disponible en el detalle de cada actividad. Barra visual con clasificación de simetría (equilibrado, leve asimetría, asimetría notable) e identificación de pierna dominante. Compatible con potenciómetros con sensores duales.

- ▶ **Tendencias de eficiencia (3 ejes independientes)**

El gráfico de tendencias de eficiencia ahora muestra tres métricas con ejes Y independientes: EF (NP/FC) en esmeralda, VF (NP/Pmedia) en ámbar y Pw:Hr (desacople potencia/FC) en cian. Cada métrica tiene su propia escala para evitar la confusión visual de escalas compartidas.

- ▶ **Estabilidad de importación Strava**

Reescritura completa del sistema de importación de Strava. El worker ahora usa threading nativo de Python con polling QTimer, eliminando los problemas de congelación que podían ocurrir al navegar tras una importación masiva.

- ▶ **TTE mejorado para potencias sub-CP**

La calculadora de Tiempo hasta el Agotamiento (TTE) ahora proporciona estimaciones detalladas por zona para potencias inferiores a CP: Sweet Spot (~1–2h), Tempo (~2–4h), Resistencia (~3–5h), etc., en lugar de un genérico "sostenible varias horas".

- ▶ **Licencia Open Source (GPL v3.0)**

El proyecto se licencia oficialmente bajo la GNU General Public License v3.0. Código fuente disponible en github.com/juancar1lo/ciclometricas.

3. Características principales

- ▶ **Modelo CP de 2 parámetros**

Regresión lineal (Monod-Scherrer) con estimación de CP, W' , mFTP, VO_{2max} , potencia de sprint y Tiempo hasta el Agotamiento (TTE) con estimaciones detalladas por zona. Indicador de fiabilidad R^2 .

- ▶ **Curva de Potencia-Duración (DCP)**

MMP global con suavizado Savitzky-Golay, escala logarítmica 5s → 45min, selección de rangos de intervalos con bandas de targeting y tarjetas de intervalos sugeridos.

- ▶ **Índice de Durabilidad (DRI)**

Test empírico de CP fresca vs fatigada, modelo de decaimiento exponencial con extrapolación, gráfico de área entre curvas y clasificación (excelente/bueno/mejorable/limitante).

- ▶ **Carga y Forma (CTL/ATL/TSB)**

Modelo exponencial de carga crónica y aguda con previsión, cálculo de rampa semanal (ΔCTL) y gráfico de Forma con bandas de riesgo/óptimo.

- ▶ **Zonas de potencia (Coggan) y FC (Friel)**

Zonas Coggan (8 zonas de potencia incluyendo Sweet Spot) y Friel (7 zonas de FC basadas en FCL). Distribución por tiempo, porcentaje y gráfico de rangos. Referencia configurable: FTP, CP o mFTP.

- ▶ **Resistencia a la fatiga**

Índice FR por actividad con clasificación, gráfico de tendencia temporal y tabla detallada.

- ▶ **Monotonía (Foster)**

Carga semanal y monotonía con clasificación. Alertas de sobrecarga.

- ▶ **Preparación para competir (RRS)**

Puntuación 0–100 basada en forma, carga, consistencia y tendencia. Gauge semicircular con consejo personalizado.

- ▶ **Recuperación estimada**

Gauge de estado actual, proyección TSB a 7 días y tabla de recuperación por actividad.

- ▶ **Módulo de Salud**

Seguimiento de FC en reposo, HRV, presión arterial, readiness, peso, grasa corporal y subcutánea. Tres gráficos interactivos con tooltips, tabla histórica editable y normalización multifuente de readiness.

- ▶ **W' Balance**

Modelo diferencial de Skiba (2012) — visualización en tiempo real del gasto y recuperación de W' durante una actividad.

- ▶ **Análisis de cuadrantes**

Análisis de Coggan: distribución del pedaleo en 4 cuadrantes (neuromuscular, fuerza-resistencia, eficiencia CV, recuperación).

► **Balance de pedaleo**

Análisis del equilibrio izquierda/derecha con barra visual, clasificación de simetría y detección de pierna dominante. Requiere potenciómetro dual.

► **Tendencias de eficiencia**

Evolución de EF (NP/FC), VF (NP/Pmedia) y Pw:Hr (desacople potencia/FC) con tres ejes Y independientes para análisis preciso.

► **Detección de intervalos**

Identificación automática de intervalos de trabajo con métricas de potencia, FC, cadencia y tiempo de recuperación.

► **Detección de subidas**

Identificación automática de puertos y subidas con desnivel, pendiente media, potencia y VAM.

► **Series temporales interactivas**

Gráficos de potencia, FC, cadencia, velocidad, altitud y W' Balance con tooltips detallados.

► **Integración con Strava**

Vinculación OAuth 2.0, importación automática de actividades con todos los streams de datos.

► **Informe mensual PDF**

Generación de informes mensuales con métricas clave, zonas, evolución y resumen.

► **Exportación de gráficas**

Cualquiera de las gráficas generadas puede exportarse a diferentes formatos de imagen, imagen vectorial o archivo CSV.

4. Panel de control — Pestañas

El Panel es la vista principal de Ciclométricas. Organiza toda la información en 6 pestañas temáticas, cada una con gráficos interactivos, tarjetas de métricas y tooltips detallados.

4.1 Resumen

Vista rápida con las métricas clave del período seleccionado: TSS total, horas de entrenamiento, distancia, desnivel acumulado, potencia media, IF medio y Normalized Power medio. Tarjetas con sparklines de tendencia que permiten ver la evolución de un vistazo.

4.2 Carga y Forma

Cuatro gráficos principales que monitorizan el estado de forma del ciclista:

- **Carga diaria:** TSS diario con media móvil de 7 días.
- **Fitness:** evolución de CTL (fitness crónico), ATL (fatiga aguda) y TSB (balance).
- **Rampa:** incremento de CTL por semana (Δ CTL pts/semana).
- **Forma:** gráfico de Forma con bandas: alto riesgo (<-30), óptimo (-30 a -10), productivo (-10 a 5), fresco (5 a 20) y transición (>20).

4.3 Zonas de potencia y frecuencia cardíaca

Distribución del tiempo en zonas según los modelos de referencia:

- **Potencia:** zonas de Coggan (Z1 Recuperación → Z7 Neuromuscular + Sweet Spot) con referencia configurable (FTP, CP o mFTP).
- **Frecuencia cardíaca:** zonas de Friel (Z1 → Z5c) basadas en FCL (Frecuencia Cardíaca de Umbral). En v2.0, las zonas se calculan como porcentaje de la FCL en lugar de la FC máxima, siguiendo la metodología actualizada de Joe Friel.
- **Visualización:** gráficos de barras (tiempo absoluto y porcentaje), tabla de rangos en vatios/ppm y gráfico de rangos horizontales.

4.4 Rendimiento

Análisis del modelo de potencia crítica y métricas derivadas:

- **Modelo CP:** Critical Power (CP) y W' con indicador de fiabilidad R^2 .
- **Métricas derivadas:** mFTP ($0.96 \times CP$), VO_{2max} estimado, potencia de sprint.
- **TTE:** calculadora de TTE con estimaciones detalladas sub-CP por zona (justo bajo CP ~1–2h, Sweet Spot ~2–4h, Tempo ~3–5h, Resistencia >5h, Recuperación muchas horas).
- **Tendencia:** evolución histórica de CP y W' con gráfico de tendencia.

4.5 Análisis avanzado

Tres secciones avanzadas para afinar el entrenamiento:

- **Tendencias de eficiencia:** Evolución de EF (NP/FC), VF (NP/Pmedia) y Pw:Hr (desacople potencia/FC) con tres ejes Y independientes: esmeralda para EF, ámbar para VF y cian para Pw:Hr. Cada métrica tiene su propia escala para mayor claridad.
- **DCP + Selección de rangos:** Curva DCP en rojo con bandas de targeting rosa/violeta para planificar intervalos. Tarjetas de rangos sugeridos por duración (5s → 45min).

4.6 Entrenamientos

Calendario mensual visual con navegación mes a mes. Cada día muestra TSS, duración y color según intensidad. Permite acceder al detalle de cualquier actividad con un clic.

5. Módulos especializados

Además del Panel, Ciclométricas cuenta con módulos independientes accesibles desde la barra lateral, cada uno dedicado a un aspecto específico del rendimiento.

5.1 Resumen de entrenamiento

Tablas de agregados semanales y mensuales con sparklines de TSS, horas, distancia, desnivel, IF medio y NP medio. Visualización rápida de tendencias a medio y largo plazo. Generación de informe mensual en PDF.

5.2 Monotonía (Foster, 1998)

Implementación del modelo de Foster para detectar patrones de carga potencialmente peligrosos:

- **Cálculo:** Monotonía = $\text{media_TSS} / \text{desviación_estándar_TSS semanal}$.
- **Strain:** Strain = $\text{TSS_semanal} \times \text{Monotonía}$.
- **Clasificación:** Normal (<1.5), Elevada (1.5–2.0), Peligrosa (>2.0).
- **Visualización:** Gráfico de barras de carga semanal + línea de monotonía + tabla detallada con clasificación coloreada.

5.3 Preparación para competir (RRS)

Puntuación de 0 a 100 que sintetiza el estado de preparación del ciclista para competir. Combina cuatro factores ponderados:

- **Forma:** Forma actual (TSB en zona óptima).
- **Fitness:** Carga crónica acumulada (CTL).
- **Consistencia:** Regularidad de entrenamiento reciente.
- **Tendencia:** Tendencia de los últimos 14 días.

Incluye gauge semicircular, barras de factores y consejo textual personalizado.

5.4 Resistencia a la fatiga

Índice FR (Fatigue Resistance) por actividad: mide la capacidad de mantener potencia a lo largo de una actividad larga. Clasificación de Excelente a Limitante. Gráfico scatter de evolución temporal con línea de tendencia.

5.5 Durabilidad (DRI)

Módulo completo para evaluar la durabilidad — la capacidad de mantener rendimiento tras acumular trabajo (kilojoules):

- **Test:** registro de tests empíricos: potencia 3min y 12min tras X kJ de fatiga.
- **Cálculo:** $\text{DRI} = (\text{CP_fatigada} / \text{CP_fresca}) \times 100$. Clasificación: excelente (>90%), bueno (80–90%), mejorable (70–80%), limitante (<70%).

- **Curvas CP:** Gráfico de curvas CP fresca vs fatigada.
- **Extrapolación:** Modelo $DRI(kJ) = 100 \times e^{(-\lambda \times kJ)}$ para predecir durabilidad a cualquier volumen de trabajo.
- **Área entre curvas:** Gráfico de área entre curvas fresca y fatigada con diferencial de potencia.

5.6 Recuperación

Gauge circular con estado de recuperación actual, métricas CTL/ATL/TSB, proyección de TSB a 7 días con gráfico y tabla de recuperación estimada por actividad.

5.7 Salud (nuevo en v2.0)

Nuevo módulo completo de seguimiento de salud, accesible desde la barra lateral. Permite registrar y visualizar a lo largo del tiempo las siguientes métricas:

- **Cardiovascular:** FC en reposo (ppm)
- HRV (ms) — variabilidad de la frecuencia cardíaca
- Readiness (preparación) — normalizada a escala 1-10 desde múltiples fuentes
- **Presión arterial:** Presión arterial sistólica y diastólica (mmHg)
- **Composición corporal:** Peso (kg), grasa corporal (%), grasa subcutánea (mm)

Tres gráficos interactivos con tooltips:

- **Cardiovascular:** FC reposo + HRV (ejes duales) con línea de readiness y bandas de referencia coloreadas (Baja, Moderada, Buena, Óptima).
- **Presión arterial:** Gráfico tipo candlestick con velas de diastólica → sistólica y clasificación por color (normal, elevada, alta, muy alta).
- **Composición corporal:** Peso, grasa corporal y grasa subcutánea con ejes independientes.

Fuentes de readiness soportadas: Manual (1-10), Garmin (1-100), Whoop (1-100), Oura (1-100), COROS (1-100), Elite HRV (1-10). Todas se normalizan automáticamente a la escala unificada 1-10.

Tabla histórica con edición y borrado inline de cualquier registro.

6. Detalle de actividad

Cada actividad importada tiene una vista de detalle completa con:

- **Métricas principales:** duración, distancia, desnivel, TSS, IF, NP, potencia media, FC media/máxima, cadencia media.
- **Series temporales:** gráficos de potencia, FC, cadencia, velocidad, altitud y W' Balance con toggles individuales.
- **Análisis de cuadrantes:** distribución del pedaleo en los 4 cuadrantes de Coggan. Selección longitud de las bielas (desde 165 a 180mm).
- **Balance de pedaleo (nuevo en v2.0):** Barra visual con clasificación de simetría (equilibrado, leve asimetría, asimetría notable) y detección de pierna dominante. Requiere potenciómetro con sensores duales.
- **Intervalos de trabajo:** detección automática con potencia, FC, cadencia y recuperación por intervalo.
- **Subidas:** detección automática con desnivel, pendiente, potencia y VAM.
- **MMP (Records de potencia):** mejores esfuerzos en duraciones estándar (5s, 1min, 5min, 20min, 60min...).
- **Mapa de ruta:** mapa con la ruta GPS coloreada por potencia/FC.
- **Notas:** campo de notas editable y nombre personalizable.

7. Importación de datos

Ciclométricas soporta dos métodos de importación:

Importación de archivos

- Archivos .FIT (Garmin, Wahoo, Hammerhead, COROS, etc.)
- Archivos .TCX (Garmin Connect, Strava export, etc.)
- Drag & drop o selección de archivos múltiple.
- Procesamiento automático: cálculo de métricas, zonas, MMP, intervalos, subidas y balance de pedaleo.
- Detección de duplicados por fecha y duración.
- Parsing de balance izquierda/derecha desde el formato nativo FIT SDK.

Importación desde Strava

- Vinculación OAuth 2.0 segura con tu cuenta de Strava.
- Descarga automática de streams completos (potencia, FC, cadencia, altitud, GPS, velocidad).
- Filtrado inteligente de actividades de ciclismo (Road, MTB, Gravel, Virtual, E-Bike...).
- Paginación automática (hasta 250 actividades).
- Detección de duplicados Strava ↔ Strava y Strava ↔ archivos .FIT/.TCX.
- Arquitectura de threading estable (Python threading + QTimer polling) que evita congelaciones.

8. Integración con Strava

Ciclométricas se integra directamente con Strava a través de su API v3 oficial. El flujo de vinculación es:

1. Crear una aplicación en strava.com/settings/api (gratis).
2. Introducir Client ID y Client Secret en Ciclométricas.
3. Autorizar el acceso en el navegador (redirect a localhost:5765).
4. Las actividades de ciclismo se importan con un clic, con todos los datos originales.

Los tokens se renuevan automáticamente. Se puede desvincular y volver a vincular en cualquier momento sin perder las actividades ya importadas.

9. Configuración y perfil de ciclista

La pestaña de configuración permite personalizar:

- **Umbral de potencia:** FTP (Functional Threshold Power).
- **FC máxima:** frecuencia cardíaca máxima.
- **FCL (nuevo en v2.0):** frecuencia cardíaca de umbral (LTHR). En v2.0, las zonas de FC se calculan como porcentaje de la FCL.
- **Peso:** peso del atleta (para $VO_2\text{max}$ y W/kg).
- **Fuente de zonas:** FTP, CP o mFTP como base para las zonas.
- **Tests de potencia:** registro de tests de potencia (corto, medio, largo) para calibrar el modelo CP.
- **Historial:** historial de configuraciones guardadas.

10. Requisitos e instalación

Requisitos del sistema:

- Python 3.11 o superior
- Windows 10/11, Linux (Ubuntu 22.04+, Fedora 38+, etc.)
- ~200 MB de espacio en disco
- Conexión a internet solo para la integración con Strava

Instalación:

- **1.** Descargar el archivo .zip desde ciclotricas.abacusai.app o GitHub Releases
- **2.** Descomprimir en una carpeta
- **3.** Instalar dependencias: `pip install -r requirements.txt`
- **4.** Ejecutar: `python main.py`

También puede instalarse con pyproject.toml: `pip install .` y ejecutarse como: `ciclotricas`

Para el usuario normal, a través de un instalador ejecutable .exe.

11. Tecnología y arquitectura

Componente	Tecnología
Interfaz gráfica	PySide6 (Qt 6)
Gráficos interactivos	PyQtGraph + NumPy + SciPy
Base de datos local	SQLite + SQLAlchemy ORM
Parsing de archivos	fitdecode (FIT) + lxml (TCX)
Integración Strava	OAuth 2.0 + API v3 REST
Informes	ReportLab (PDF)
Tests	pytest (170 tests)

Ciclométricas es un proyecto independiente, desarrollado con rigor y pasión por el ciclismo y la ciencia del rendimiento deportivo. Toda la información se procesa localmente — tus datos nunca salen de tu ordenador.

12. Licencia

Ciclométricas se distribuye bajo la GNU General Public License v3.0 (GPL-3.0). Esto significa que puedes usar, modificar y distribuir el software libremente, siempre que cualquier trabajo derivado se distribuya bajo la misma licencia y se mantenga el código fuente accesible.

Código fuente: github.com/juancar1lo/ciclotmetricas

 **Ciclométricas — Tu laboratorio de rendimiento ciclista, en tu escritorio.**

Copyright (C) 2025-2026 JCLSJ